
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÀI BÁO

Huỳnh Hoàng Anh, Lê Thụy Thúy Hiền, Nguyễn Phước Bảo Phú,
Nguyễn Hồ Khanh, Phạm Tuấn Anh, Hoàng Văn Anh,
Phạm Ngọc Tú, Trần Tiến Đạt, Trần Chuyên Chính, Bùi Minh Quân,
Nguyễn Thiện Nhân, Trần Nguyễn Quỳnh Như, Phạm Lưu Bang
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM

Tóm tắt

Việc tham gia nghiên cứu khoa học thường là một thách thức đối với sinh viên mới do thiếu định hướng về quy trình thực hiện, cách tiếp cận tài liệu và phương pháp triển khai một dự án nghiên cứu một cách có hệ thống. Trong khi đó, nhiều nhóm nghiên cứu hiện nay vẫn chủ yếu hướng dẫn thông qua trao đổi trực tiếp và kinh nghiệm của người hướng dẫn, dẫn đến sự thiếu thống nhất trong quá trình đào tạo thành viên mới. Xuất phát từ thực tế đó, tài liệu này tổng hợp và chuẩn hóa một quy trình hướng dẫn nghiên cứu dành cho sinh viên, được xây dựng dựa trên kinh nghiệm triển khai của các đội xuất bản bài báo thành công trong nhóm URA. Nội dung tài liệu trình bày các bước từ chuẩn bị nghiên cứu, khảo sát tài liệu, xác định khoảng trống nghiên cứu, xây dựng bài báo đến quy trình rà soát và hoàn thiện bản thảo. Tài liệu hướng đến vai trò như một nguồn tham khảo nội bộ, giúp các bạn mới có cái nhìn tổng quan về quy trình làm việc, rút ngắn thời gian làm quen và phối hợp hiệu quả hơn trong các dự án nghiên cứu.

1 Giới thiệu

1.1 Vấn đề

Trong nhiều nhóm nghiên cứu, việc hướng dẫn thành viên mới chủ yếu dựa trên trao đổi trực tiếp và kinh nghiệm của người hướng dẫn. Mặc dù cách tiếp cận này mang tính linh hoạt, quá trình hướng dẫn thường thiếu một quy trình thống nhất, khiến sinh viên mới gặp khó khăn trong việc nắm bắt lộ trình nghiên cứu, xác định nhiệm vụ và hiểu được mối liên hệ giữa các giai đoạn của một dự án. Vì vậy, việc xây dựng một tài liệu hướng dẫn với quy trình rõ ràng và có hệ thống là cần thiết nhằm tạo cơ sở chung cho quá trình học tập, phối hợp và triển khai nghiên cứu trong nhóm.

1.2 Ý nghĩa đối với sinh viên năm 1-2

Đối với sinh viên năm nhất và năm hai, việc tiếp cận nghiên cứu khoa học thường gặp nhiều khó khăn do còn thiếu kiến thức nền, kinh nghiệm đọc tài liệu và kỹ năng triển khai một dự án nghiên cứu. Một tài liệu hướng dẫn với quy trình rõ ràng sẽ giúp sinh viên hình dung được các bước cần thực hiện, hiểu được mục tiêu của từng giai đoạn và chủ động chuẩn bị trước khi tham gia vào các nhiệm vụ nghiên cứu. Qua đó, sinh viên có thể rút ngắn thời gian làm quen với môi trường nghiên cứu, nâng cao hiệu quả học tập và phối hợp tốt hơn với các thành viên trong nhóm.

2 Các phương pháp hướng dẫn hiện nay

2.1 Cách hướng dẫn nghiên cứu trong các nhóm nghiên cứu

Hiện nay, hầu hết các nhóm nghiên cứu học thuật tại Việt Nam vẫn áp dụng mô hình hướng dẫn truyền thống dựa trên sự kèm cặp trực tiếp từ giảng viên hoặc các học viên cao học. Sinh viên tham gia sẽ học hỏi thông qua việc quan sát và thực hiện các nhiệm vụ nhỏ được giao một cách tuần tự.

Điều này dẫn đến việc truyền đạt kiến thức bị ngắt quãng, phụ thuộc nhiều vào thời gian rảnh của người hướng dẫn, đồng thời sinh viên mới gặp khó khăn trong việc tự định hình tiến độ công việc của mình.

2.2 Điểm khác biệt của quy trình được đề xuất

Quy trình được đề xuất trong tài liệu này đóng vai trò như một cầu nối trung gian, chuẩn hóa các bước đi từ cơ bản đến nâng cao. Điểm khác biệt lớn nhất là việc tích hợp các phương pháp tư duy hệ thống và tận dụng các công cụ hỗ trợ thông minh hiện đại để tối ưu hóa hiệu suất tìm kiếm, tổng hợp và viết báo cáo khoa học.

3 Phương pháp xây dựng hướng dẫn

3.1 Cơ sở hình thành quy trình

Chúng mình xây dựng quy trình này dựa trên việc tổng hợp các tiêu chuẩn viết bài báo khoa học quốc tế (IEEE, ACM) kết hợp với kinh nghiệm thực tế vận hành các nhóm nghiên cứu sinh viên tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM. Để thuận tiện cho quá trình theo dõi và áp dụng, chúng mình khuyến khích các bạn tham khảo thêm các video hướng dẫn của chị Quỳnh, trong đó trình bày chi tiết một số nội dung cũng như chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn được đề cập trong tài liệu ([xem video hướng dẫn tại đây](#)).

Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng các giá trị như 10×10 , 3×3 ,... được sử dụng trong tài liệu chỉ mang tính minh họa nhằm giúp người đọc dễ hình dung quy trình. Trên thực tế, các con số này không mang tính cố định và hoàn toàn có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy theo đặc điểm, quy mô và yêu cầu của từng bài báo nghiên cứu.

3.2 Phạm vi và hạn chế

Quy trình này được thiết kế tối ưu cho các đề tài thuộc lĩnh vực Kỹ thuật, Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin. Đối với các ngành khoa học xã hội hoặc thực nghiệm hóa - sinh chuyên sâu, một số bước trong quy trình thu thập và xử lý số liệu cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với đặc thù chuyên ngành.

4 Quy trình đề xuất

4.1 Vai trò và điều kiện tiên quyết

Để quy trình nghiên cứu được triển khai hiệu quả, cần xác định rõ vai trò của từng thành viên cũng như những yêu cầu cần đáp ứng trước khi tham gia vào dự án. Việc phân định trách nhiệm ngay từ đầu không chỉ giúp hạn chế sự chồng chéo trong quá trình làm việc mà còn tạo điều kiện để các thành viên phối hợp thống nhất trong suốt quá trình nghiên cứu.

4.1.1 Vai trò của Nghiên cứu viên chủ trì (Research Owner (RO))

Trước khi có sự tham gia của các trợ lý nghiên cứu (RA), RO cần hoàn thiện các thành phần cốt lõi của dự án, bao gồm xác định bài toán nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, hướng tiếp cận dự kiến và giá trị ứng dụng của kết quả. Đồng thời, RO cần làm rõ phạm vi công việc, định hướng triển khai và

các yêu cầu chuyên môn để các thành viên có thể hiểu đúng mục tiêu của dự án và thực hiện nhiệm vụ một cách nhất quán.

4.1.2 Vai trò của Trợ lý nghiên cứu (Research Assistant (RA))

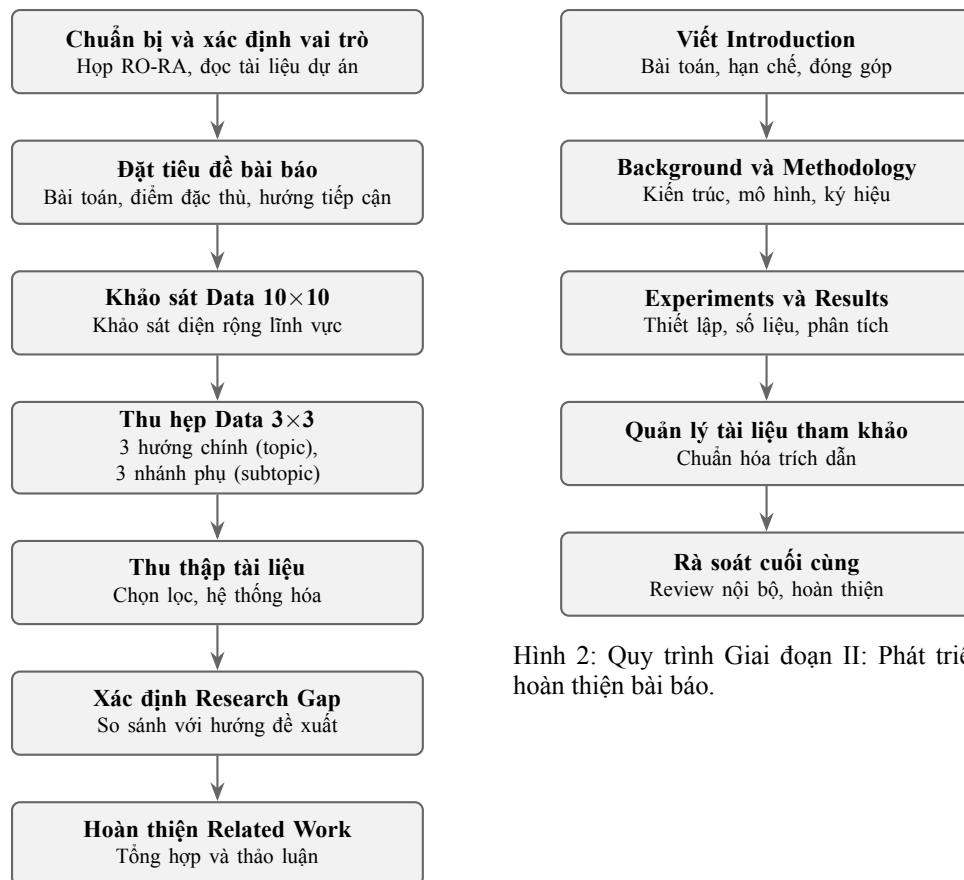
Trước khi tham gia nghiên cứu, RA cần được giới thiệu tổng quan về dự án, bao gồm mô tả bài toán, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi công việc và các tài liệu nền tảng cần thiết. Bên cạnh đó, RA cần nắm rõ mô tả công việc, quy trình làm việc của nhóm và các yêu cầu đối với từng giai đoạn nghiên cứu nhằm chủ động chuẩn bị kiến thức và phối hợp hiệu quả với RO và cả đội.

Để hỗ trợ cho quá trình này, các RA cần tham khảo các tài liệu minh họa dự án, cụ thể bao gồm:

- **Research Slides**: Slide trình bày tổng quan giúp nắm bắt nhanh ý tưởng, phương pháp và đóng góp của bài báo.
- **Project Description**: Bản mô tả chi tiết bài toán, yêu cầu, phạm vi công việc và các đầu ra dự kiến của dự án.

Bên cạnh việc tham khảo các tài liệu dự án, RA cần chủ động thiết lập các buổi họp với Nghiên cứu viên chủ trì (RO) nhằm trao đổi và hiểu rõ bản chất đề tài nhóm đang thực hiện. Thông qua các buổi họp này, RA sẽ hình thành được cái nhìn khái quát và nắm bắt chính xác định hướng của bài báo, tạo tiền đề vững chắc và giúp ích rất nhiều cho các bước triển khai tiếp theo, điển hình như việc xây dựng ma trận Data 10×10 .

Sơ đồ dưới đây minh họa toàn bộ quy trình hỗ trợ dự án.



Hình 2: Quy trình Giai đoạn II: Phát triển và hoàn thiện bài báo.

Hình 1: Quy trình Giai đoạn I: Chuẩn bị nghiên cứu.

4.2 Giai đoạn I: Chuẩn bị nghiên cứu

Giai đoạn này tập trung vào việc định hình ý tưởng, xác định bài toán chuyên sâu và xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc trước khi tiến hành thực hiện viết bài báo khoa học.

4.2.1 Xây dựng tiêu đề (Paper Title Formulation)

Việc đặt tên bài báo cần đảm bảo tính hấp dẫn nhằm thu hút độc giả, đồng thời phải thể hiện tính chính xác và giá trị thực tiễn về mặt khoa học. Thông thường, cấu trúc của dự án nghiên cứu sẽ được dẫn dắt bởi một RO – người đã hoàn thiện các cấu phần cốt lõi bao gồm: xác định bài toán nghiên cứu, định hình tính mới/sáng tạo (Innovation), và thiết lập mô hình nền tảng (Baseline) làm thước đo thực nghiệm. Vì vậy, bước đầu tiên của các RA là cùng phối hợp để chốt một tiêu đề chuẩn xác nhằm khái quát toàn bộ nội dung dự án và định hướng cấu trúc bài báo.

Một tiêu đề đạt chuẩn học thuật cần hội đủ ba yếu tố cốt lõi:

- **Bài toán nghiên cứu (Research Problem):** Nêu rõ vấn đề trung tâm hoặc nhiệm vụ chính mà nghiên cứu hướng tới.
- **Điểm đặc thù (Specificity/Context):** Chỉ ra khía cạnh đặc biệt, phạm vi giới hạn hoặc thách thức cụ thể mà nghiên cứu tập trung giải quyết.
- **Hướng tiếp cận (Proposed Approach):** Thể hiện rõ phương pháp, giải thuật hoặc kỹ thuật cốt lõi được đề xuất để giải quyết bài toán.

Một cách đơn giản để kiểm tra tiêu đề đã hội đủ ba yếu tố trên hay chưa là RA thử tự đặt ba câu hỏi tương ứng và trả lời chỉ dựa trên tiêu đề: (i) *Nghiên cứu giải quyết bài toán gì?*, (ii) *Nghiên cứu có điểm gì đặc biệt so với các công trình trước đó?* và (iii) *Nghiên cứu sử dụng phương pháp nào để giải quyết bài toán?*. Nếu cả ba câu hỏi đều được trả lời rõ ràng thì tiêu đề đã đạt yêu cầu; ngược lại, câu hỏi nào còn bỏ ngỏ chính là yếu tố đang thiếu và cần được bổ sung hoặc diễn đạt lại. Cách kiểm tra này cũng giúp nhóm nhanh chóng phát hiện các tiêu đề mang tính chung chung, chưa làm nổi bật được đóng góp riêng của nghiên cứu.

Ví dụ (Dự án XPOA) - Phân tích tiêu đề:

Tiêu đề "*Leveraging X-ray as Visual Prompts for 3D MRI Diagnosis of Knee Osteoarthritis*" đã phản ánh trọn vẹn 3 yếu tố:

- **Bài toán:** Thoái hóa khớp gối (*Knee Osteoarthritis*).
- **Điểm đặc thù:** Tập trung vào chẩn đoán qua hình ảnh MRI 3D (*3D MRI Diagnosis*) thay vì chỉ sử dụng X-ray như các phương pháp trước đây.
- **Hướng tiếp cận:** Sử dụng hình ảnh X-ray đóng vai trò là các gợi nhắc thị giác (*Visual Prompts*).

4.2.2 Khảo sát lĩnh vực nghiên cứu (Data 10×10)

Ở giai đoạn đầu, mục tiêu quan trọng nhất là thấu hiểu bức tranh tổng thể của lĩnh vực nghiên cứu. Để thực hiện điều này, các RA cần chủ động thiết lập kênh trao đổi trực tiếp với RO và sử dụng các công cụ AI (như ChatGPT) với cấu trúc câu lệnh chuẩn hóa nhằm khai thác các hướng đi liên quan:

"What are research areas related to this work: [Full project name]"

Hệ thống sẽ liệt kê khoảng 10 hướng nghiên cứu lớn, mỗi hướng bao gồm các nhánh phụ (subtopics) liên quan đến đề tài. RA có nhiệm vụ tổng hợp các kết quả này thành một tài liệu phân tích tổng quan để RO tiến hành bình duyệt và đánh giá. Tuy nhiên, không nên tin tưởng hoàn toàn vào kết quả do mô hình ngôn ngữ tạo ra: với mỗi hướng được liệt kê, cần đối chiếu với ít nhất một bài báo tổng quan (survey) gốc của hướng đó nhằm (i) xác nhận đây là một hướng nghiên cứu có thật và đúng tên gọi chuẩn học thuật, và (ii) thu thập sẵn nguồn tham khảo phục vụ cho bước thu thập tài liệu về sau. Việc đối chiếu này là cần thiết, bởi các công cụ AI đôi khi tạo ra những tên lĩnh vực nghe hợp lý nhưng không thực sự tồn tại như một hướng nghiên cứu chuẩn...



Hình 3: Video hướng dẫn khảo sát Data 10×10.

4.2.3 Thu hẹp phạm vi nghiên cứu (Data 3×3)

Từ cơ sở dữ liệu tổng quan danh mục 10×10, bước tiếp theo là thu hẹp phạm vi để cô đọng vào những hướng đi thực sự cốt lõi và có ảnh hưởng trực tiếp đến đề tài đề xuất. Quá trình này đòi hỏi sự thảo luận chặt chẽ giữa RA và RO nhằm:

1. Sàng lọc và chọn ra 3 hướng nghiên cứu quan trọng nhất có độ tương quan cao nhất với đề tài.
2. Từ mỗi hướng nghiên cứu đó, tiếp tục chọn lọc ra 3 nhánh phụ (subtopics) tiêu biểu để phân tích sâu.

Chiến lược này giúp nhóm nghiên cứu định hình rõ ràng ranh giới học thuật cần tập trung và chuẩn bị tốt cho các bước triển khai kỹ thuật tiếp theo.

Ví dụ mẫu: Topics_3x3.docx

4.2.4 Thu thập tài liệu và Hệ thống hóa học thuật

Dựa trên ma trận phạm vi 3×3 đã xác định, RA tiến hành thu thập và chọn lọc tài liệu đích theo các nguyên tắc nghiêm ngặt sau:

- **Tiêu chí lựa chọn:** Ưu tiên các bài báo kinh điển hoặc các công trình mới xuất bản trong vòng 3 năm gần nhất, được đăng tải trên các diễn đàn uy tín (Tập chí thuộc phân hạng Q1/Q2, Hội nghị khoa học xếp hạng A*/A/B).
- **Thông tin cần trích xuất:** Tên bài báo, Đơn vị xuất bản (Hội nghị/Tạp chí), Năm công bố và Đoạn tóm tắt (Abstract). Khuyến khích trích xuất thêm Khoảng trống nghiên cứu (Research Gap), Hạn chế của nghiên cứu (Limitations) và hướng nghiên cứu trong tương lai (Future Work).
- **Tính chính thống của nguồn dẫn dữ liệu:** Tuyệt đối ưu tiên các bản in chính thức (Published versions). Các nền tảng như ResearchGate, arXiv, hay Elicit chỉ nên sử dụng làm công cụ tìm kiếm sơ cấp, không dùng làm nguồn trích dẫn gốc trừ trường hợp các bài báo quá mới chưa kịp xuất bản chính thức.

Sau khi tìm được các bài báo liên quan đến các areas, cần thảo luận lại với các Research Owners để lọc ra những bài báo liên quan đến bài nghiên cứu nhất.

Toàn bộ tài liệu thu thập phải được tổ chức, phân loại khoa học trên các công cụ lưu trữ đám mây dùng chung nhằm đảm bảo tính phân phối và khả năng tiếp cận đồng bộ cho mọi thành viên trong nhóm.

Ví dụ mẫu: RelatedWorks.docx

4.2.5 Xác định khoảng trống nghiên cứu (Research Gap)

Khi đã nắm vững các công trình liên quan, bước cốt lõi tiếp theo là xác định khoảng trống nghiên cứu (Research Gap) – tức là những giới hạn, điểm chưa hoàn thiện hoặc các khía cạnh chưa được khai thác của các nghiên cứu đi trước. Quá trình này yêu cầu RA phối hợp chặt chẽ với RO để đặt lên bàn cân so sánh giữa hai cấu phần:

- Tổng hòa những thành tựu và giới hạn mà các nghiên cứu trước đó đã thực hiện.
- Hướng đi kỹ thuật và giải pháp mới mà nhóm nghiên cứu đang theo đuổi.

Cần lưu ý rằng khoảng trống nghiên cứu không nhất thiết đồng nghĩa với việc chưa từng có công trình nào nghiên cứu về chủ đề đó. Trong nhiều trường hợp, khoảng trống có thể xuất phát từ việc các phương pháp hiện có vẫn còn những hạn chế về hiệu quả, khả năng tổng quát hóa hoặc phạm vi ứng dụng. Do đó, việc cải thiện hoặc đánh giá lại một phương pháp dưới những điều kiện và góc nhìn khác cũng được xem là một dạng đóng góp nghiên cứu có giá trị.

Thông qua việc chỉ rõ ranh giới này, nhóm nghiên cứu sẽ làm nổi bật được giá trị đóng góp mới (Contributions) và luận giải được lý do tại sao đề tài hiện tại là thực sự cần thiết.

4.2.6 Hoàn thiện phần Tổng quan nghiên cứu (Related Work)

Mục tiêu của bước này là chuyển đổi các dữ liệu thô đã thu thập thành một văn bản học thuật hoàn chỉnh, có tính liên kết logic cao cho phần Related Work. Quy trình triển khai được chuẩn hóa qua các bước sau:

1. **Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào:** Tạo một tài liệu chứa danh sách định dạng Paper X: [Abstract Paper X] nhằm giảm thiểu định kiến (bias) từ tiêu đề và tập trung thuần túy vào nội dung, đóng góp thực sự của từng nghiên cứu.
2. **Xây dựng bản thảo bằng mô hình ngôn ngữ:** Sử dụng câu lệnh: "There are [N] research papers. Write a combined discussion of a few paragraphs to describe the research in those papers." kèm theo các đoạn tóm tắt tương ứng để tạo bản dịch thảo tổng hợp.
3. **Kiểm chứng và tinh chỉnh (Anti-Hallucination):** Để loại bỏ hiện tượng sai lệch thông tin của AI, tiến hành chạy câu lệnh kiểm tra đối với từng bài báo: "Provide me with the main idea of this abstract: [abstract]". RA phải đối chiếu kỹ lưỡng với văn bản gốc dựa trên các tiêu chí: Có bỏ sót ý cốt lõi không? Có xuất hiện thông tin ngoại lai không? Nội dung khoa học và các thuật ngữ, chú giải có bị hiểu sai lệch không? Bên cạnh đó, cần kiểm tra xem các thành phần quan trọng của từng nghiên cứu như quy trình thực hiện (pipeline), phương pháp đề xuất, bộ dữ liệu thực nghiệm, các thước đo đánh giá (evaluation metrics) và kết quả chính đã được AI tóm tắt đầy đủ, chính xác và đúng ngữ cảnh hay chưa? Đồng thời, trong quá trình đối chiếu và kiểm chứng, nên bổ sung ngay các trích dẫn tương ứng với từng nhận định hoặc thông tin được tổng hợp, thay vì chỉ thực hiện ở bước cuối. Cách làm này giúp việc xác minh nội dung, rà soát tính chính xác của các nhận định và truy xuất nguồn tham khảo trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.
4. **Tổng hợp văn bản chuyên sâu:** Biên tập lại nội dung thành một phần Tổng quan nghiên cứu (Related Work) hoàn chỉnh. Mỗi mục (section) trong phần Related Work nên bao gồm hai nội dung chính: (1) tổng hợp các nghiên cứu liên quan dựa trên các bài báo đã khảo sát, trình bày một cách có hệ thống và logic; (2) thảo luận (Discussion) nhằm phân tích, so sánh các công trình hiện có với hướng nghiên cứu của đề tài, từ đó làm nổi bật khoảng trống nghiên cứu (Research Gap) và giá trị đóng góp của nghiên cứu. Văn bản cần bao quát chính

xác nội dung các bài báo gốc, thể hiện sự kết nối chặt chẽ giữa các công trình, đồng thời trích dẫn đầy đủ theo đúng chuẩn quy định.

Ví dụ mẫu: RelatedWorks_Final.docx

4.3 Giai đoạn II: Phát triển và hoàn thiện bài báo

Giai đoạn này đánh dấu bước chuyển mình từ các kết quả nghiên cứu thô sang quá trình biên soạn thành một bài báo khoa học hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn công bố. Sau khi đã hoàn thiện các phần chính, nhóm nghiên cứu cần thực hiện rà soát tổng thể nhằm nâng cao chất lượng học thuật, tính thuyết phục và khả năng truyền tải nội dung đến người đọc.

4.3.1 Viết phần Introduction

Phần Giới thiệu (Introduction) cần dẫn dắt người đọc thay vì chỉ liệt kê các nghiên cứu liên quan. Cấu trúc cụ thể nên đi từ việc làm rõ bài toán nghiên cứu là gì, tại sao các phương pháp hiện tại chưa giải quyết triệt để, cho đến hướng tiếp cận mới và những kiểm chứng thực nghiệm của nhóm. Cần tóm tắt ngắn gọn các kết quả nổi bật để người đọc nhanh chóng nhận ra giá trị của nghiên cứu. Có thể bổ sung hình ảnh hoặc biểu đồ so sánh mô hình đề xuất với các mô hình hiện có ở ngay phần này để làm nổi bật đóng góp một cách trực quan. Cuối cùng, phần Đóng góp (Contributions) nên được trình bày ngắn gọn, tập trung vào 3-5 ý cốt lõi nhất.

Ví dụ mẫu: Introduction.docx

4.3.2 Viết phần Background và Methodology

Phần này yêu cầu mô tả chi tiết và chính xác kiến trúc hệ thống, mô hình toán học và thuật toán để người có chuyên môn tương đương có thể tái lập lại kết quả. Tuy nhiên, đối với các đề tài có nhiều thuật ngữ sâu, nên bổ sung một đoạn giới thiệu ngắn về kiến thức nền để người đọc ngoài chuyên ngành hoặc các reviewer dễ dàng theo dõi các bước tiếp theo. Mọi ký hiệu toán học hoặc thuật ngữ phải được giải thích rõ ngay khi xuất hiện lần đầu và dùng nhất quán xuyên suốt bài. Ngoài ra, trong văn bản học thuật, nên sử dụng ký hiệu ô vuông trắng viền đen ($\square$) để đánh dấu kết thúc một định nghĩa hoặc một chứng minh.

Ví dụ : Ổ đĩa XPOA - Viết Background:

Khi trình bày bối cảnh, cần giải thích rõ ảnh X-ray cung cấp thông tin gì, ảnh MRI cung cấp thông tin gì, và tại sao việc kết hợp cả hai lại mang lại hiệu quả chẩn đoán cao hơn. Đồng thời, cần phân định rõ các mức độ của bệnh thoái hóa khớp gối (từ Grade 0 đến Grade 4) và sự khác biệt về mặt lâm sàng giữa các mức độ này để người đọc dễ dàng theo dõi.

4.3.3 Viết phần Experiments và Results

Các bối cảnh thực nghiệm, bộ dữ liệu, và tham số cấu hình cần được trình bày rõ ràng, đi kèm với đó là việc báo cáo kết quả một cách trực quan và dễ diễn giải. Bên cạnh việc sử dụng bảng số liệu, nên đưa vào các biểu đồ hoặc hình ảnh minh họa nhằm giúp người đọc dễ quan sát sự khác biệt và xu hướng giữa các phương pháp. Đặc biệt, cần đi sâu phân tích, giải thích các kết quả quan trọng và nguyên nhân tạo nên sự cải tiến, tuyệt đối tránh việc chỉ liệt kê số lượng mà không đưa ra bất kỳ nhận xét hay kết luận nào.

4.3.4 Quản lý tài liệu tham khảo

Sử dụng các công cụ quản lý thư mục chuyên nghiệp để chuẩn hóa định dạng trích dẫn thống nhất trên toàn bộ bài báo. Khi chọn nguồn, cần ưu tiên các bài báo được công bố ở những tạp chí hay hội nghị uy tín. Có thể tìm kiếm tài liệu trên arXiv, nhưng cần ưu tiên trích dẫn phiên bản chính thức (published) nếu có. Nhóm cũng phải kiểm tra toàn bộ trích dẫn (citation) thật kỹ để đảm bảo không bỏ sót nguồn tham khảo và không xuất hiện lỗi định dạng.

4.3.5 Quy trình rà soát cuối cùng

Sau khi hoàn thiện bản thảo, bài báo cần được review nội bộ bởi các anh chị nghiên cứu có kinh nghiệm nhằm rà soát các vấn đề về lập luận, phương pháp, kết quả thực nghiệm, cách trình bày và hình thức. Sau khi tiếp thu và xử lý toàn bộ các ý kiến phản biện, nhóm tiến hành hoàn thiện phiên bản cuối cùng trước khi nộp bài báo.

5 Kết luận

Tài liệu đã trình bày một quy trình hướng dẫn nghiên cứu được xây dựng dựa trên kinh nghiệm triển khai thực tế trong nhóm, bao quát các giai đoạn từ chuẩn bị nghiên cứu, khảo sát tài liệu, xác định khoảng trống nghiên cứu đến xây dựng và hoàn thiện bài báo khoa học. Các nội dung được sắp xếp theo trình tự thực hiện nhằm giúp người đọc dễ theo dõi và áp dụng trong quá trình nghiên cứu.

Lời cảm ơn

Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Quản Thành Thơ và các anh chị đã hỗ trợ góp ý trong quá trình xây dựng tài liệu này.

A Thư viện Prompt

Phần này cung cấp danh sách các mẫu câu lệnh tối ưu giúp sinh viên tương tác hiệu quả với các công cụ dịch thuật, kiểm tra ngữ pháp và định dạng văn bản học thuật trong quá trình biên soạn bài báo.

B Tài liệu bổ sung

Các tài liệu và biểu mẫu bổ sung cho quy trình nghiên cứu bao gồm:

- Video tham khảo của chị Quỳnh
- Mẫu Data 10×10 .
- Mẫu Data 3×3 .
- Mẫu bản nháp Related Works.
- Những paper đã được published của các bạn.
- Các tài liệu khác